

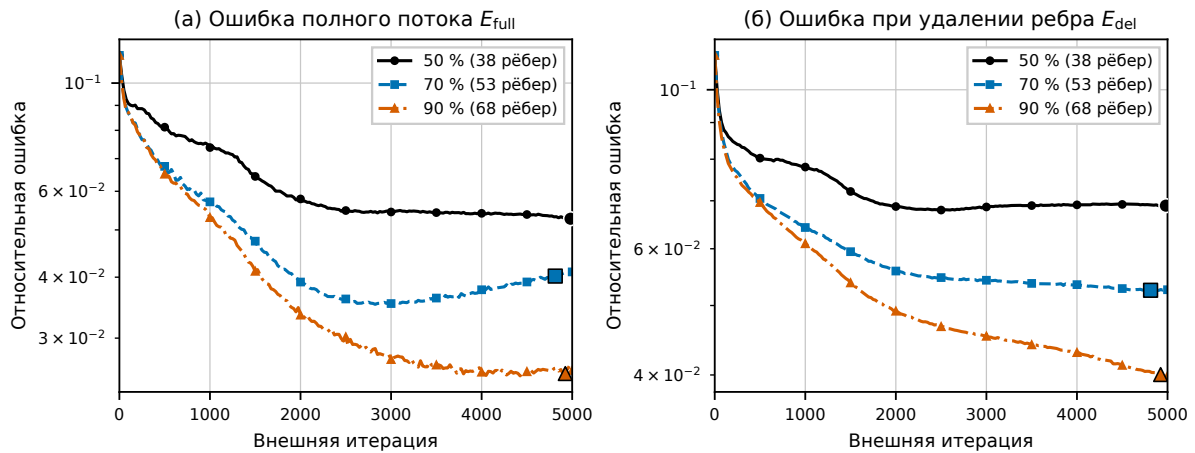


Рис. 3. Зависимость качества от доли наблюдаемых рёбер с наибольшими эталонными потоками.

Таблица 5. Ошибки возвращаемой матрицы при наблюдении рёбер с наибольшими потоками.

Доля, %	Число рёбер	k_*	$E_{\text{full}}(D_*)$	$E_{\text{del}}(D_*)$
50	38	4982	0.05271	0.06891
70	53	4813	0.04021	0.05251
90	68	4924	0.02538	0.04005

серии, напротив, дают меньшие значения обеих метрик, чем маски крупнейших потоков той же мощности. Это согласуется с тем, что случайная маска сохраняет часть рёбер с малыми потоками, исключённых из маски крупнейших потоков.

7. Заключение

Построен численный метод восстановления матрицы корреспонденций по частично наблюдаемым равновесным потокам. Внутренняя задача Бекмана решается методом Франк–Вульфа, после чего полный якобиан равновесного потока по спросу вычисляется из разреженной системы, соответствующей линейаризованной задаче транспортного равновесия на подграфах кратчайших путей. Метод Adam объединён с итеративной пропорциональной подгонкой, поэтому на каждой внешней итерации восстанавливаются неотрицательность, нулевая диагональ и известные маргиналии с заданным численным допуском.

В проведённых запусках на сети Сиу-Фолс — в идеализированной постановке без шума, с информированной начальной точкой и единичными масками — случайная маска 10 процентов дала улучшение контрольных метрик менее 0.6 процента, а для маски 30 процентов обе ошибки выросли. Маски 70 и 90 процентов, напротив, уменьшили E_{full} на 89.1 и 98.6 процента. При наблюдении половины сети маска рёбер с крупнейшими потоками — идеализированный ориентир, построенный по полному эталонному потоку, — дала меньшие контрольные ошибки, чем испытанные случайная маска и маска малых потоков. Вместе с тем при покрытии 70–90 процентов случайные маски дали меньшие ошибки, чем маски крупнейших потоков. Во всех сценариях с заметным улучшением E_{del} убывает медленнее E_{full} ; оценка только на исходной топологии поэтому была бы более оптимистичной.

Дальнейшее исследование должно включать шум счётчиков и маргиналий, запуски с нейтральной начальной матрицей, не использующей информацию об истинном спросе,